



REPORTE DE ANÁLISIS DE CASO

Sistema de base de datos para actividades extracurriculares - Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji



NUESTRO EQUIPO

Kevin Garcia Almazán

Alfonso Cruz Meneses

Alexis Daniel Martínez



INTRODUCCIÓN AL CASO

La Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji ofrece actividades extracurriculares para sus alumnos, incluyendo cursos de inglés, programación, robótica, fotografía y diseño digital. Actualmente, el registro se realiza mediante formularios que recopilan datos escolares como matrícula, nombre, carrera, grupo, correo y teléfono. El problema principal radica en que este sistema de formularios facilita la pérdida de información y permite que los alumnos se inscriban en actividades con horarios que se empalman, generando desorganización administrativa. Existe una clara necesidad de implementar un sistema más eficiente basado en bases de datos.

PROBLEMA PRINCIPAL

Sistema actual análogo y poco funcional basado en formularios físicos o digitales simples, lo que genera desorganización y dificultad en la gestión de inscripciones.

Los alumnos pueden inscribirse en actividades con horarios que se empalman, causando conflictos en la programación y afectando su participación en las actividades extracurriculares.

Pérdida y duplicidad de información frecuente debido a la falta de un sistema centralizado que valide y almacene los datos de manera eficiente.



FALTA DE AUTOMATIZACIÓN

El proceso de registro carece de sistemas automatizados, requiriendo intervención manual en cada inscripción. Esto genera retrasos significativos y aumenta la probabilidad de errores humanos en el manejo de datos.



ANÁLISIS MANUAL

La revisión de formularios y verificación de horarios disponibles se realiza de forma manual. El personal debe comparar cada solicitud individualmente, consumiendo tiempo valioso que podría dedicarse a otras tareas.



HERRAMIENTAS INSUFICIENTES

Las herramientas actuales como formularios simples no satisfacen las necesidades reales de gestión. Esto genera un impacto negativo en la organización y eficiencia administrativa de la universidad.

CONSECUENCIAS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Pérdida de tiempo para personal administrativo y docentes que deben revisar manualmente cada formulario y verificar horarios disponibles de forma individual.

Pérdida y duplicidad de datos importantes debido a la falta de un sistema centralizado, generando registros inconsistentes y errores frecuentes en la información.

Ambiente tecnológico poco eficiente y obsoleto que impacta negativamente en la distribución y control de las actividades extracurriculares de la universidad.



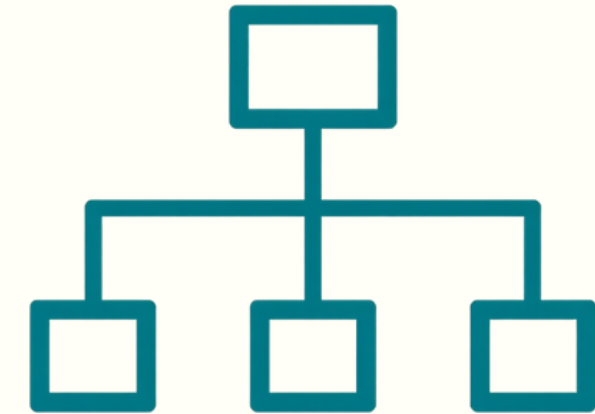
CURSOS DISPONIBLES

Inglés, programación, robótica, fotografía y diseño digital son las actividades extracurriculares ofrecidas. Cada curso requiere registro detallado para su correcta administración.



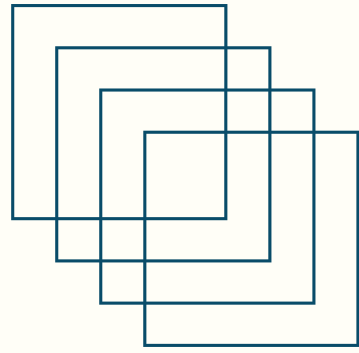
DATOS REQUERIDOS

Cada curso necesita: nombre, descripción, duración, cupo máximo, horario establecido y docente responsable. Esta información es esencial para el control académico.



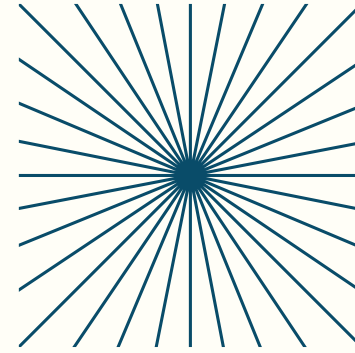
ORGANIZACIÓN

La correcta captura de estos datos permite una distribución eficiente de recursos, evita conflictos de horarios y garantiza que cada actividad tenga supervisión docente adecuada.



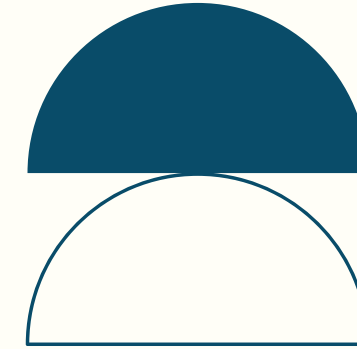
MATRÍCULA ÚNICA

Cada alumno se identifica con su matrícula, nombre completo, carrera y grupo. Estos datos garantizan un registro único e irrepetible en el sistema.



CONTACTO DIRECTO

El correo electrónico y teléfono permiten comunicación efectiva con los alumnos sobre sus actividades, horarios y cualquier cambio en las inscripciones.



SIN DUPLICADOS

El sistema valida que cada alumno tenga un solo registro, evitando inscripciones duplicadas y asegurando precisión en el control de actividades extracurriculares.



USUARIOS DEL SISTEMA

Alumnos

Usuarios finales del sistema con acceso limitado. Solo pueden ingresar sus datos personales y realizar inscripciones a actividades extracurriculares. No tienen permisos para visualizar, modificar o eliminar registros existentes de otros usuarios.

Personal Autorizado

Docentes y administradores con permisos completos. Pueden visualizar todos los registros, gestionar inscripciones, controlar cupos y horarios. Acceso seguro mediante credenciales para garantizar la privacidad de la información estudiantil.



SOLUCIÓN PROPUESTA

Sistema de base de datos para registro en línea
Mejor organización, distribución y seguridad de la
información



FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL SISTEMA

Proceso de Registro

Los alumnos ingresan sus datos personales y escolares en el sistema, luego seleccionan las actividades extracurriculares de su interés. El sistema valida automáticamente que no existan empalmes de horario entre las actividades elegidas.

Validación Automática

La base de datos verifica en tiempo real los cupos máximos disponibles y los horarios de cada actividad. El registro queda centralizado y seguro, accesible únicamente por el personal autorizado de la universidad.



FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL SISTEMA

Los alumnos ingresan sus datos personales y escolares en el sistema, seleccionando las actividades extracurriculares de su interés sin riesgo de empalmes de horario.

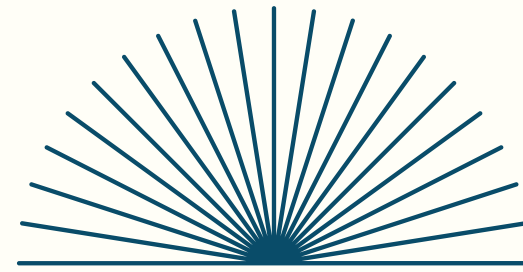
El sistema valida automáticamente los cupos máximos disponibles y los horarios, evitando conflictos y asegurando una inscripción correcta para cada estudiante.

Toda la información queda almacenada en un registro centralizado y seguro, accesible únicamente por el personal autorizado de la universidad.



RESUMEN Y CONCLUSIONES

El sistema análogo actual es ineficiente. La solución: una base de datos que mejora la gestión con beneficios claros en eficiencia y organización.



**Gracias por su atención
¿Preguntas?**